Xấp xỉ hàm Gaussian 2D bằng mạng MLP trên PyTorch

Bài tập lớn 01 · Môn Học sâu

Huỳnh Kiện Khải
MSSV 3123411137 · Trường Đại học Sài Gòn

Mục tiêu và bài toán

Hàm cần xấp xỉ

$$f(x) = 1 / (2\pi\sqrt{|C|}) \cdot \exp(-\tfrac{1}{2}\,(x-\mu)^T C^{-1} (x-\mu))$$

$\mu = [0, 0]$

$C = [[0.3, -0.5], [-0.5, 2]]$

$x_1 \in [-2, 2], \quad x_2 \in [-4, 4]$

Bài toán hồi quy: tìm $f_\theta(x_1, x_2)$ sao cho MSE trên dữ liệu chưa thấy là nhỏ nhất.

A — **Số mẫu huấn luyện**
Mạng 1 tầng ẩn × 3 neuron; số mẫu train từ 200 đến 2000.

B — **Số neuron của tầng ẩn**
1 tầng ẩn, từ 1 đến 10 neuron; 1000 mẫu.

C — **Số tầng ẩn**
Từ 1 đến 4 tầng, mỗi tầng 3 neuron; 1000 mẫu.

Dữ liệu Gaussian và cách chia

$x_1, x_2 \sim U$

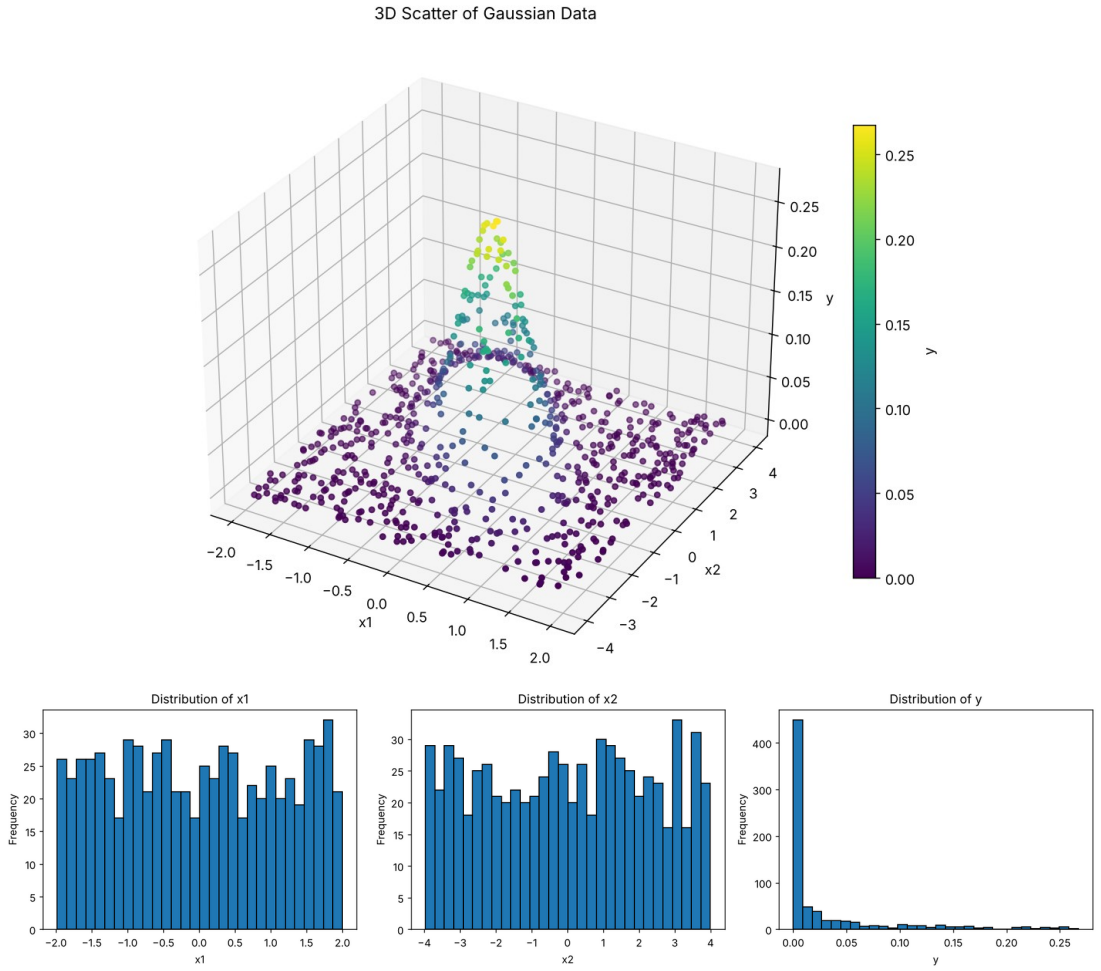
$x_1 \in [-2, 2]$, $x_2 \in [-4, 4]$, seed 42; nhãn y tính trực tiếp từ công thức, không nhiễu.

720 / 180 / 100

train / validation / test của 1000 mẫu: 10% test, 20% phần còn lại làm validation, seed 42.

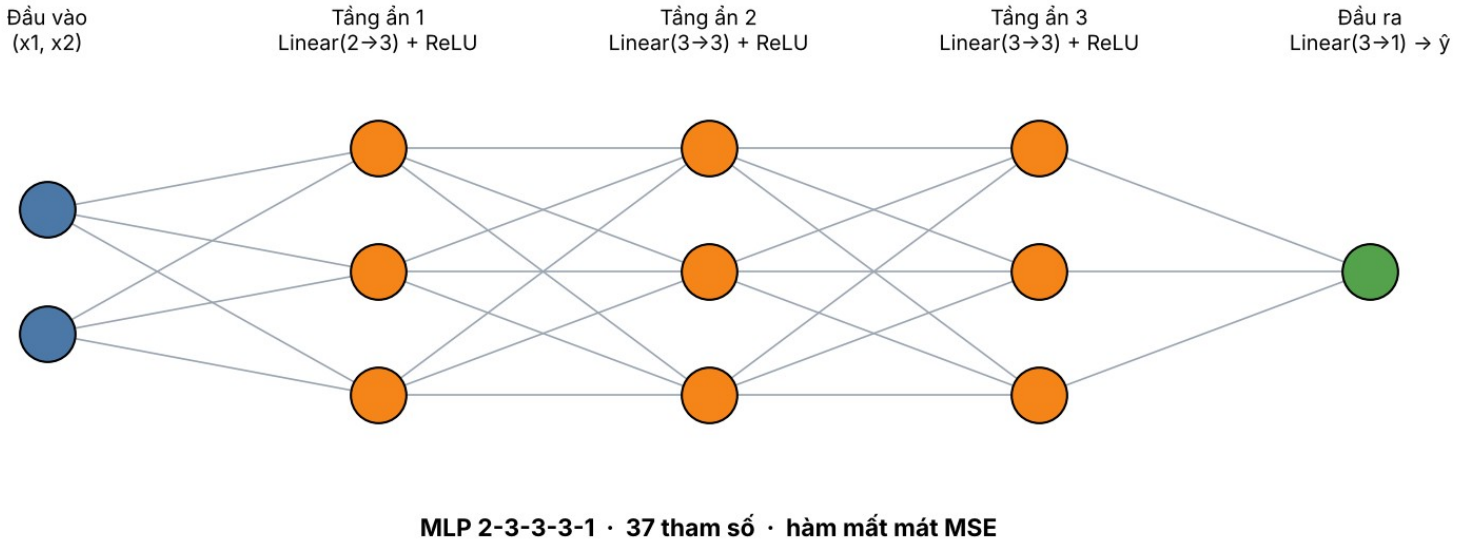
3000

mẫu cho thí nghiệm A, B, C; A lấy n mẫu đầu, B và C lấy 1000 mẫu đầu.



Tập train (720 mẫu) của mô hình chuẩn: phân bố 3D và histogram x_1, x_2, y

Kiến trúc MLP trong PyTorch



Kiến trúc được chọn: 2-3-3-3-1 (3 tầng ẩn, mỗi tầng 3 nơ-ron)

Lan truyền thuận

$h^{(l)} = ReLU(W^{(l)}h^{(l-1)} + b^{(l)})$

$\hat{y} = W^{(L+1)}h^{(L)} + b^{(L+1)}$

Mất mát: MSE = (1/N) Σ (ŷ − y)²

Đo thêm RMSE, MAE

Một lớp MLP dùng chung cho cả ba thí nghiệm

B đổi số neuron của một tầng ẩn; C đổi số tầng ẩn (mỗi tầng 3 neuron); A đổi số mẫu train.

Mã nguồn chính và thiết lập huấn luyện

```
for X_batch, y_batch in train_loader:
  optimizer.zero_grad()
  y_pred = model(X_batch).squeeze(-1)
  loss = criterion(y_pred, y_batch)
  loss.backward()
  optimizer.step()

model.eval()
with torch.no_grad():
  y_val_pred = model(X_val_tensor).squeeze(-1)
  val_loss = criterion(y_val_pred, y_val_tensor)

if val_loss.item() < min_vali_loss:
  min_vali_loss = val_loss.item()
  best_epoch = epoch + 1
  torch.save({...}, file)
```

Hàm Train trong src/train.py (code của notebook)

Thành phần	Giá trị
Seed	42
Bộ tối ưu	Adam, lr = 0.002
Kích hoạt	ReLU; tầng ra tuyến tính
Mất mát	MSE
Số epoch	1000
Batch size	32
Thiết bị	CPU

Validation không cập nhật trọng số; test dùng checkpoint có val MSE nhỏ nhất. Mô hình chuẩn dùng full-batch (720 mẫu); A, B, C dùng batch 32.

Quy trình đánh giá

1

Chia dữ liệu

10% test; 20% phần còn lại làm validation; seed 42

→

2

Huấn luyện

Cập nhật trọng số bằng batch train

→

3

Chọn epoch

Giữ checkpoint có validation MSE nhỏ nhất

→

4

Đo test

Dùng checkpoint đã chọn; báo cáo MSE, MAE, RMSE

Cùng điều kiện

Cùng seed, Adam, lr, batch, số epoch và cách chia dữ liệu giữa các cấu hình.

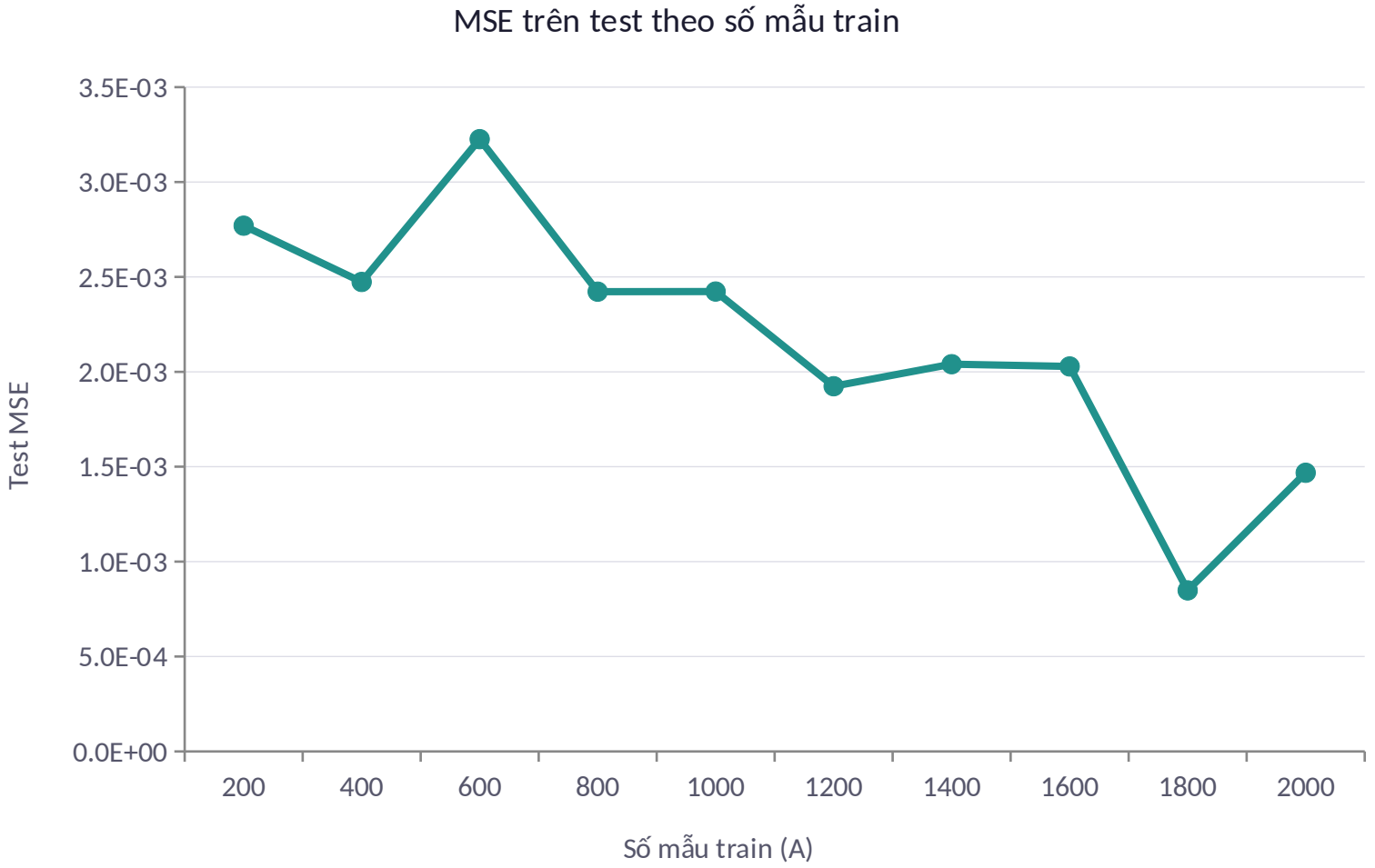
B và C

Cùng 1000 mẫu, cùng tập test 100 mẫu nên so sánh trực tiếp được.

Lưu ý với A

Chia lại theo n nên tập test đổi từ 28 đến 278 mẫu: cần lưu ý khi đọc kết quả A.

Thí nghiệm A: số mẫu huấn luyện



3.03×10^{-3}

Mô hình chuẩn (full-batch, 720 mẫu): test MSE.

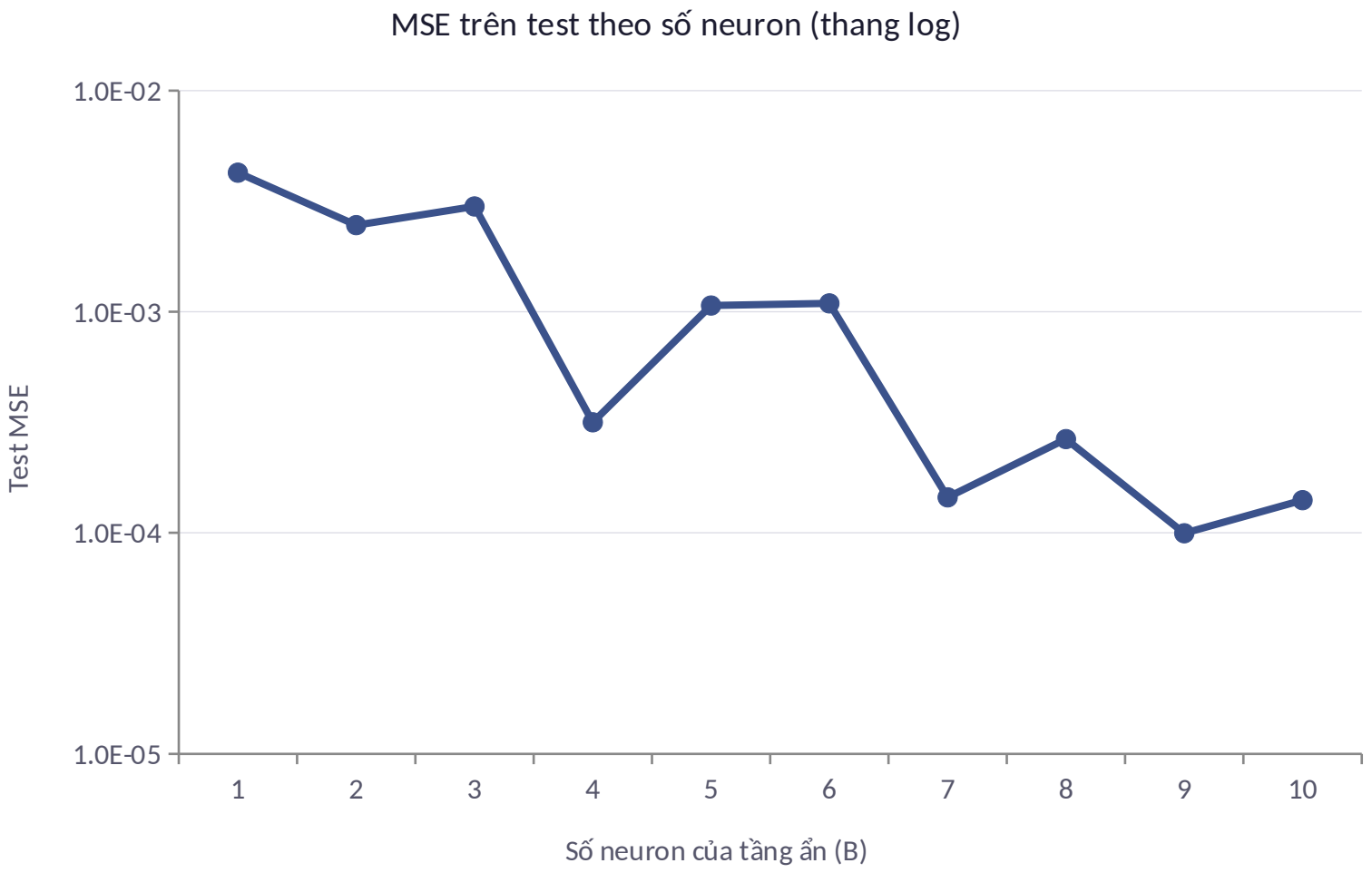
$2.77\times10^{-3} \rightarrow 1.47\times10^{-3}$

A = 200 → 2000. Thấp nhất 8.48×10^{-4} tại A = 1800.

Không đơn điệu

A = 600 cao nhất. Tập test đổi theo n.

Thí nghiệm B: số neuron của tầng ẩn



4.25×10^{-3}

B = 1: kém nhất.

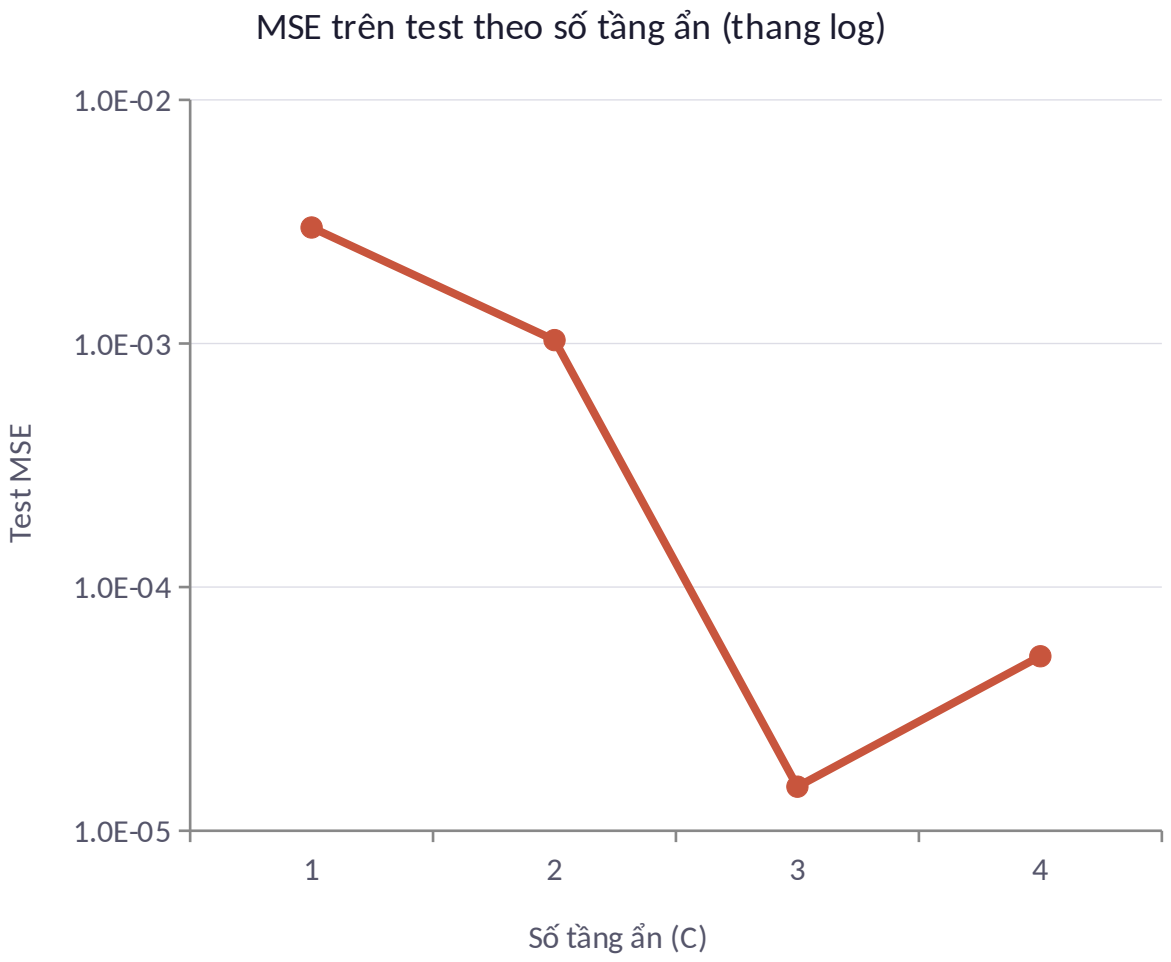
9.95×10^{-5}

B = 9: tốt nhất, giảm hơn 40 lần so với B = 1.

Không overfit

Ba loại MSE cùng bậc ở mọi B.

Thí nghiệm C: số tầng ẩn



1.52×10^{-5}

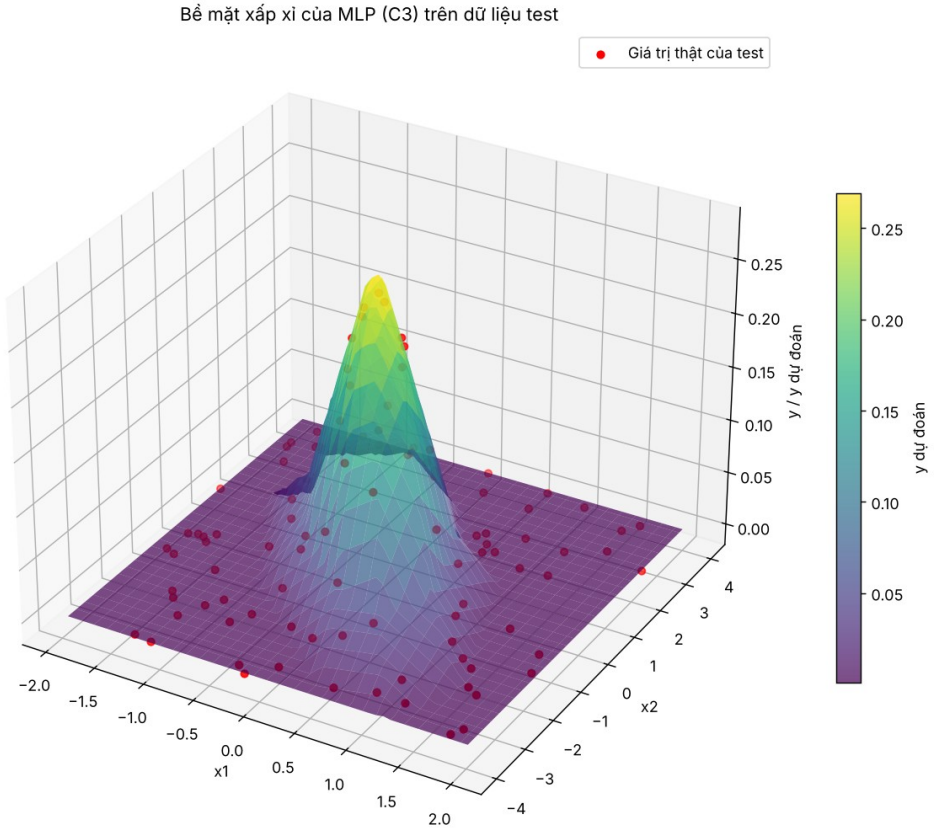
3 tầng ẩn: tốt nhất, thấp hơn 1 tầng khoảng 197 lần.

Kết quả thí nghiệm C

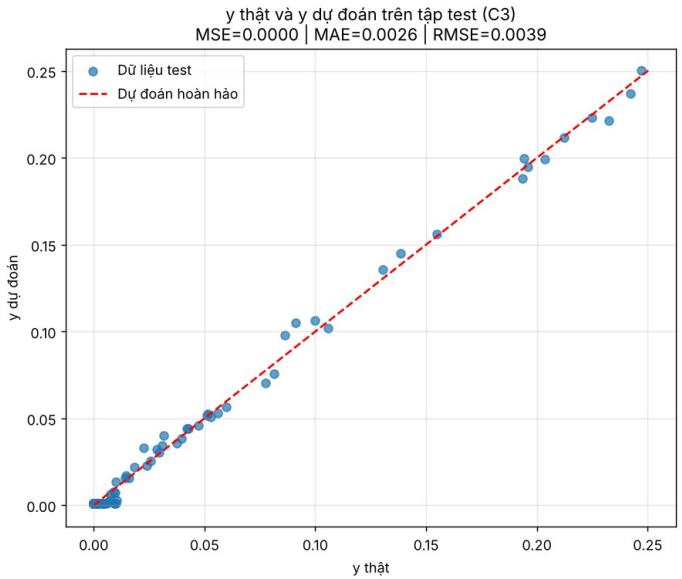
Tầng ẩn	Val MSE	Test MSE	Thời gian (s)
1	2.14×10^{-3}	2.99×10^{-3}	16.76
2	7.86×10^{-4}	1.03×10^{-3}	18.14
3	**1.22×10^{-5}**	**1.52×10^{-5}**	**20.97**
4	5.04×10^{-5}	5.20×10^{-5}	25.12

Mạng 4 tầng kém hơn mạng 3 tầng; mỗi cấu hình một seed nên chưa kết luận chắc.

Kiến trúc được chọn: 3 tầng ẩn × 3 neuron



Bề mặt xấp xỉ và các điểm test (đỏ)



y dự đoán so với y thật (test)

1.52×10⁻⁵

Test MSE

0.0039

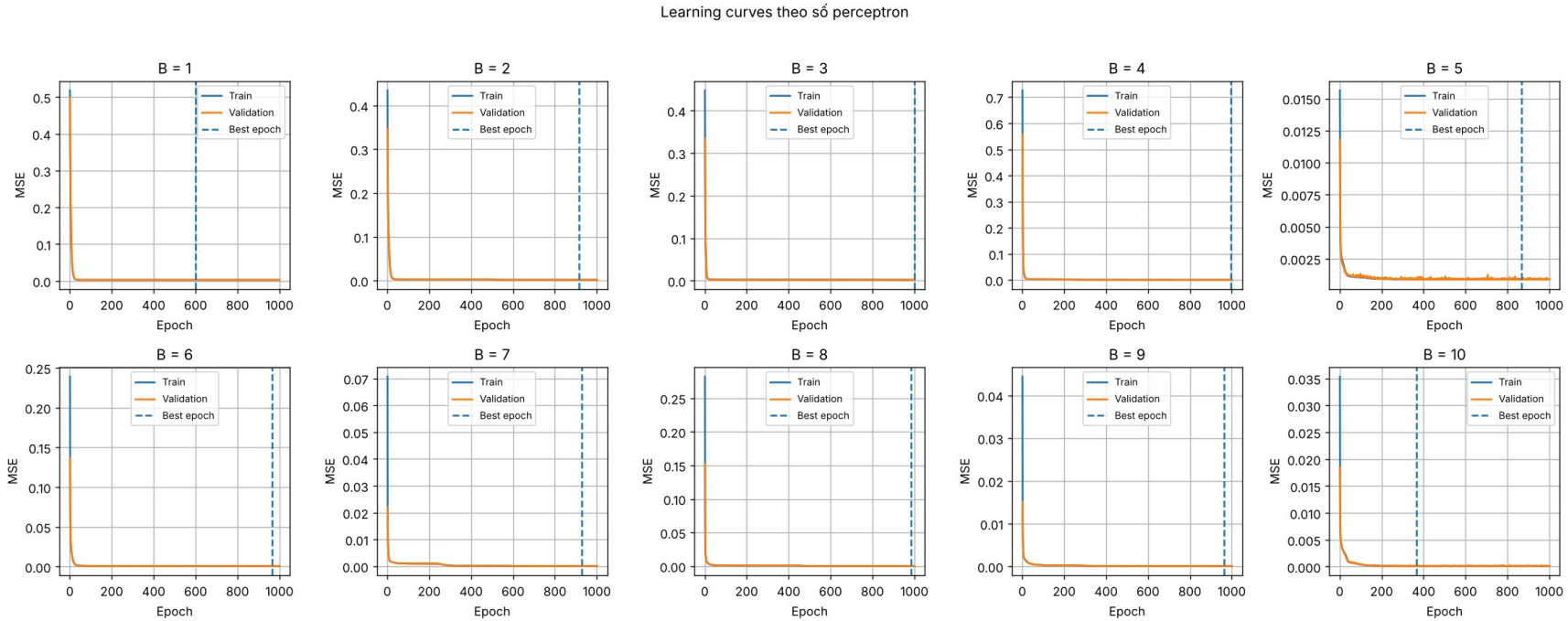
Test RMSE

0.0026

Test MAE

Chọn theo val MSE nhỏ nhất trong A, B, C và đã kiểm tra lại. Trọng số: weights/selected_model.pt

Các trường hợp không như kỳ vọng



Learning curve (train, validation, epoch tốt nhất) của thí nghiệm B

A = 600 và A = 2000

Tập test của A đổi theo n (28 → 278 mẫu); mỗi cấu hình một seed.

B = 3, 4, 10 không đơn điệu

Một seed; phần lớn có epoch tốt nhất gần 1000, có thể chưa hội tụ.

4 tầng kém hơn 3 tầng

Một seed chưa đủ để kết luận 4 tầng luôn kém hơn.

Hạn chế và hướng cải tiến

Hạn chế

- Mỗi cấu hình một seed, chưa có trung bình ± độ lệch chuẩn
- Nhiều mô hình có epoch tốt nhất gần 1000, có thể chưa hội tụ hết
- Tập test của A khác nhau giữa các n
- Chưa chuẩn hóa đầu vào, đầu ra

Hướng cải tiến

- Chạy nhiều seed và báo cáo trung bình ± độ lệch chuẩn
- Dùng tập test cố định cho thí nghiệm A
- Lập lịch learning rate hoặc huấn luyện lâu hơn
- Chuẩn hóa đầu vào và đầu ra

Kết luận

A: số mẫu

$2.77\times10^{-3} \rightarrow 1.47\times10^{-3}$

Tăng số mẫu train từ 200 lên 2000 giảm MSE test, nhưng không đơn điệu.

B: số neuron

9.95×10^{-5}

B = 9 tốt nhất; từ B = 1 giảm hơn 40 lần.

C: số tầng ẩn

1.52×10^{-5}

3 tầng ẩn × 3 neuron tốt nhất toàn bộ thí nghiệm.

Kiến trúc chọn theo validation: 2-3-3-3-1, test MSE 1.52×10^{-5}.

Chạy lại: python -m src.run_experiments --exp all · Cảm ơn thầy cô đã lắng nghe, em sẵn sàng trả lời câu hỏi.